

Identificação de necessidades dos usuários

Interação Humano-Computador

Introdução

2

- No processo de design de IHC, o principal objetivo da atividade de análise é identificar os requisitos dos usuários e as metas de design de IHC.
- Pontos principais envolvidos na coleta de dados:
 1. definição dos objetivos da coleta de dados
 2. relacionamento com participantes
 3. triangulação
 4. estudos-piloto

Introdução

3

□ Definição dos objetivos:

- ▣ Envolve identificar as razões para coleta de dados.

- ▣ Exemplos:

- como a tecnologia se encaixa no cotidiano de um grupo de pessoas

- quais dificuldades elas encontram no seu dia a dia que podem ser reduzidas com a introdução de novas tecnologias

- qual dentre duas ou mais alternativas de design melhor satisfaz os desejos de uma classe de usuários

- ▣ Os objetivos da coleta de dados determinam quais dados devem ser coletados e quais técnicas de coletas de dados podem ser utilizadas.

Introdução

4

- Relacionamento com participantes
 - Os participantes que fornecerão os dados devem ser informados sobre esses objetivos e consentir com a sua coleta, com as condições de privacidade e anonimato previstas, com a forma como os dados serão utilizados, por quem e para quê.
 - Em geral, a autorização dos participantes é obtida através da assinatura de um formulário de consentimento.
 - Quando já existe um contrato envolvendo os participantes e as pessoas que coletam os dados (por exemplo, quando os participantes são empregados de uma empresa que contrata consultores para fazer o levantamento de requisitos), o formulário de consentimento pode não ser necessário.

Introdução

5

□ Triangulação

- É uma estratégia de utilizar mais do que uma técnica de coleta ou análise de dados para obter diferentes perspectivas e confirmar as descobertas, permitindo obter resultados mais rigorosos e válidos.
 - Por exemplo: utilizar observação para entender o contexto de realização das tarefas, realizar entrevistas para endereçar grupos de usuários específicos e distribuir questionários para alcançar uma população mais ampla
- Com a triangulação descobrem-se complementaridades e inconsistências entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem.

Introdução

6

□ Estudo-piloto

- É uma pequena prévia do estudo principal, com o objetivo de assegurar que o estudo é viável e permitirá coletar os dados desejados e realizar as análises planejadas.
- Idealmente, os participantes do estudo-piloto deveriam ser membros da população-alvo do estudo. Entretanto, há situações em que o acesso à população-alvo é limitado.
 - Nesses casos, pode-se pedir para pessoas de perfil semelhante ou mesmo colegas participarem do estudo-piloto.
- É importante observar que qualquer pessoa envolvida num estudo-piloto não deve estar envolvida no estudo principal, pois poderão distorcer os resultados.

Que dados coletar?

Dados sobre:

- O próprio usuário
- Sua relação com tecnologia
- Seu conhecimento do domínio do produto
- Seu conhecimento das tarefas que deverá realizar
- Suas motivações e valores

Que dados coletar?

- Dados sobre o próprio usuário
 - ▣ Dados demográficos: idade, sexo, status socioeconômico
 - ▣ Educação: grau de instrução, área de formação, cursos realizados.
 - O quão bem o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo?
 - ▣ Idiomas e jargões: que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular, um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Que dados coletar?

- Dados sobre sua relação com tecnologia
 - ▣ Experiência com computadores: alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?
 - ▣ Experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes: experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos
 - ▣ Tecnologia disponível: hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso.

Que dados coletar?

- Dados sobre seu conhecimento do domínio
 - ▣ Conhecimento do domínio: o que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?

Que dados coletar?

- Dados sobre suas tarefas
 - ▣ Objetivos: quais são os principais objetivos dos usuários? Como eles são alcançados atualmente?
 - ▣ Tarefas: quais tarefas do usuário precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?
 - ▣ Experiência no cargo que ocupa: cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira.
 - ▣ Gravidade dos erros: em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário.

Que dados coletar?

- Dados sobre suas motivações e valores
 - Motivação para o trabalho: o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?
 - Treinamento: o quanto o usuário valoriza treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?
 - Atitudes e valores: preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho? Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?

De quem coletar dados?

- Dos usuários finais e de pessoas interessadas no sistema (*stakeholders*)
- Para identificar as partes interessadas que podem fornecer informações relevantes é importante investigar:
 - ▣ Quem utilizará o sistema?
 - ▣ Quem será afetado por ele?
 - ▣ Quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema deve apoiar e quais funcionalidades ele deve ter?
 - ▣ Quem definiu os processos a serem apoiados pelo sistema?

De quem coletar dados?

- Caso o projeto em questão seja de **melhoria ou expansão** de um sistema existente, é importante conhecer também:
 - ▣ Quem utiliza o sistema atualmente?
 - ▣ Além dos usuários atuais, quem passará a utilizá-lo?
 - ▣ Quem são os usuários satisfeitos com o sistema? E quem são os insatisfeitos?
 - ▣ Quem concebeu o sistema?
 - ▣ Quem preparou a documentação do sistema?
 - ▣ Quem dá treinamento aos usuários?
 - ▣ Quem dá suporte aos usuários?
 - ▣ Quem faz a manutenção do sistema?
 - ▣ Quem projetou o sistema?

De quem coletar dados?

- Podemos buscar aprender sobre o produto por diferentes fontes:
 - ▣ *Feedback* dos usuários
 - Pode-se precisar conduzir entrevistas ou estudos de campo junto ao usuários para entender melhor as questões levantadas.
 - ▣ Arquivos de *log*
 - Indicam o caminho que os usuários percorreram durante a interação com a aplicação.
 - Deficiências:
 - Examinando apenas o *log*, não é possível inferir as razões pelas quais, por exemplo, o usuário demorou o tempo registrado numa página Web.
 - Se um usuário desviar sua atenção do sistema para atender um telefonema, o tempo de utilização registrado não corresponderá ao uso real do sistema.
 - É difícil ou até mesmo impossível inferir se um usuário atingiu seu objetivo.

De quem coletar dados?

- Podemos buscar e aprender sobre o produto por diferentes fontes (cont.):
 - ▣ Processos e normas
 - Define restrições sobre que o usuário poderá ou não fazer utilizando o sistema.
 - ▣ Análise competitiva
 - Uma análise competitiva voltada para IHC se concentra em aspectos da experiência do usuário.
 - O produto de uma análise competitiva geralmente é uma tabela comparativa do seu produto com os dos seus competidores, que pode ser consultada e atualizada ao longo do processo de desenvolvimento.

De quem coletar dados?

- Podemos buscar a aprender sobre o produto por diferentes fontes (cont.):

- Análise competitiva

Competitivo Matrix Análise do software de segurança

This slide provides an overview of the comparison among various software. The comparison is done on the basis of features that are antivirus, firewall, system cleansing, anti-spyware and parental control.

Features	Software 1	Software 2	Software 3
Antivirus	✓	✓	
Firewall	✓	✓	
System cleansing	✓	✓	✓
Everyday backup option	✓		✓
Anti spyware	✓		✓
Parental control	✓	✓	

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

De quem coletar dados?

- Podemos buscar a aprender sobre o produto por diferentes fontes (cont.):
 - Análise competitiva

Matriz de Análise Competitiva de Software CRM

This slide depicts comparison of different CRM software for customers to analyze and choose more suitable software. The comparison is done on the basis of features, pricing and feedback.

	Features	Pricing	Feedback
Software A	› ERP platform › Easy setup › Powerful AI driven insights › Add text here	\$40/month	★ ★ ★ ☆ ☆
Software B	› 24/7 customer support › Unlimited boards › Manage sales › Add text here	\$35/month	★ ★ ☆ ☆ ☆
Software C	› Easy to use automations › Helpful data visualizations › Extensive customizations › Add text here	\$25/month	★ ★ ★ ★ ☆
Software D	› Help business improve processes › Extensive customizations › Add text here	\$45/month	★ ★ ★ ☆ ☆

Analysis : Software C is more suitable and appreciated by customer due to its features and pricing.

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

De quem coletar dados?

- Podemos buscar e aprender sobre o produto por diferentes fontes (cont.):

- Análise competitiva

Competitivo Matrix Análise do software de segurança

This slide provides a comprehensive view of various software available to track and manage the order to cash process of any organization in the form of matrix. The points of distinction are features, benefits, free trial, ratings and additional comments

Software name	Features	Benefits	Free trial	Ratings	Additional comments
Blackline	- Includes payment module to track records of unpaid invoices - Provides option of scheduling deadlines	- Accounting journals management - Team and task management - Add text here	No trial	4/5	Add text here
SAP S/4HANA	- Activity tracking with secured connection management - System check system for fraud detection	- Transaction validation - Automated journal entry creation option	14 days	5/5	Add text here
Redwood	- Create and run batch jobs in sequence - Diagrammatic presentation of activities and sequences	- Unifies data from multiple portals - Performs account reconciliation and book closing process	No trial	4.6/5	Add text here
Oracle	- Cloud based enterprise resource planner to verify real time business activities - Provides analytical tools for performance analysis	- Beneficial for international organizations due to quick adaptation - Individual user account tracking	No trial	4.4/4	Add text here

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

Aspectos éticos

- Precisamos cuidar dos aspectos éticos em qualquer pesquisa envolvendo pessoas direta ou indiretamente
 - ▣ É de responsabilidade da equipe de design proteger o bem-estar físico e psicológico dos participantes de qualquer estudo, pesquisa ou análise realizada
- Pesquisas científicas envolvendo pessoas **devem** seguir a Resolução nº 66/2012 do Conselho Nacional de Saúde
- Pesquisas com objetivos técnicos **podem** se orientar por essa resolução

Aspectos éticos

- A Resolução 66/2012 recomenda os seguintes princípios:
 - ▣ Princípio da autonomia: envolve o **consentimento livre e esclarecido** dos indivíduos e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como menores de idade, alunos, subordinados.
 - ▣ Princípio da beneficência: envolve a **ponderação entre riscos e benefícios**, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.
 - ▣ Princípio da não maleficência: envolve a **garantia de evitar danos previsíveis** relacionados à pesquisa, tanto os imediatos quanto os tardios
 - ▣ Princípio da justiça e equidade: relacionado à **relevância social** da pesquisa, com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis

Aspectos éticos

- Na prática, geralmente:
 - ▣ Explicamos os objetivos aos participantes
 - ▣ Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados
 - ▣ Garantimos o anonimato nos dados divulgados
 - ▣ Solicitamos permissão para gravar dados dos usuários
 - ▣ Realizamos o estudo apenas com o consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com um termo de consentimento assinado
 - ▣ Asseguramos que os participantes têm o direito e a liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento

Exemplo 7.1 - Termo de consentimento Somos uma equipe de consultoria da [empresa], que está participando do projeto do sistema [nome e breve descrição do sistema]. Nessa etapa do projeto, queremos conhecer o que algumas das pessoas que irão [usar o/ser afetadas pelo] sistema pensam a respeito do [sistema atual/processo atual] e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar o seu trabalho.

Estamos realizando uma série de pesquisas, e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre a pesquisa:

- Os dados coletados durante a entrevista destinam-se estritamente a atividades de análise e desenvolvimento do sistema [nome do sistema].
- Nossa equipe tem o compromisso de divulgar os resultados de nossas pesquisas para o cliente. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade, e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que elaborarmos.
- O consentimento para a entrevista é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.
- A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.
- Nossa equipe encontra-se disponível para contato através do e-mail [e-mail].

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da entrevista:

() Dou meu consentimento para a sua realização.

() Não consinto com a sua realização.

[local], [data]

[assinatura do entrevistador] [assinatura do entrevistado]

[nome do entrevistador] [nome do entrevistado]

(BARBOSA et al., 2021)

Aspectos éticos

- Os usuários devem ter autonomia plena para serem capazes de decidir participar ou não do estudo ou coleta de dados
- Pode-se combinar com o usuário formas de incentivo à participação da avaliação, por exemplo, brindes, livros.
- É importante notar que no Brasil não é permitido pagar para as pessoas participarem de uma pesquisa científica, como ocorre em outros países.
 - Essa restrição não se aplica a pesquisas de cunho técnico ou prático, como uma pesquisa visando ao reprojeto de um sistema comercial.

Aspectos éticos

- É importante também considerar os aspectos éticos relacionados aos dados coletados, em particular no que diz respeito à validade e confiabilidade dos dados, e à retenção de dados e documentação.
 - ▣ Devemos proteger os dados coletados, para que não sejam mal interpretados ou corrompidos.
 - ▣ Dados devem ser mantidos apenas enquanto forem relevantes.
- Pode também ser necessário assegurar a confidencialidade dos dados ou sistemas apresentados aos participantes, principalmente quando se trata de produtos comerciais.
 - ▣ Nesses casos, o participante deve assinar um acordo de confidencialidade, no qual se compromete a manter todas as informações relacionadas ao produto e ao estudo confidenciais por um determinado período de tempo.

Como coletar dados dos usuários?

- Entrevistas
- Questionários
- Grupos de Foco
- *Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários
- Classificação de cartões (*card sorting*)
- Estudos de Campo
- Investigação Contextual

Entrevista

é uma **conversa** guiada por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informações de um entrevistado

- permite coletar muitas informações **detalhadas** e **profundas** de usuários individuais, mais do que questionários e grupos de foco
- entrevistas podem ser não estruturadas, semiestruturadas, estruturadas
- é necessário treinar os entrevistadores
- leva tempo para entrevistar muitos usuários

Exemplo 7.2 - Roteiro (parcial) de entrevista para um professor universitário.

- Experiência como professor de curso (tempo – área – nível):
 - Há quantos anos? Que área(s)?
 - Que nível (graduação/pós-graduação/extensão)?
- Função (atividades – frequência – satisfação)
 - Quais as principais atividades? Quais as mais frequentes? E as menos frequentes?
 - De quais gosta mais de realizar? E de quais gosta menos? Por quê?
- Divisão de responsabilidades (divisão – responsável – satisfação – desejos)
 - [professor, coordenação, suporte, universidade]
 - Quem faz o quê (definição do programa, critério de avaliação)?
 - Satisfação com a divisão atual? Delegaria o quê? Centralizaria o quê?
- Utilização de tecnologias computacionais para apoiar o seu trabalho (tecnologia/atividade – frequência – satisfação – desejos)
 - Usa?
 - * SIM: Quais? Para quê? Com que frequência? O que mais gosta? O que menos gosta? O que faria diferente?
 - * NÃO: Já usou? Por que não usa (mais)? O que precisaria ter para você usar?
- Do que mais sente falta nos sistemas atuais?
- Comentários adicionais

(BARBOSA et al., 2021)

Perguntas Abertas e Fechadas

- **perguntas abertas** de natureza exploratória sem restringir o tipo ou tamanho das respostas

Quais são suas principais atividades?

- **perguntas fechadas** fornecem um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar uma

Você costuma...

- () lecionar na graduação
- () lecionar na pós-graduação
- () orientar alunos de iniciação científica
- () orientar alunos de mestrado
- () coordenar o curso de graduação

Perguntas Abertas e Fechadas

O que vocês acham das perguntas:

- Você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?
- Por que você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?
- O que você acha da estrutura dos menus e submenus e da terminologia utilizada, em comparação com outros sites semelhantes?

Perguntas Abertas e Fechadas

- Análise: “O que você acha da estrutura dos menus e submenus e da terminologia utilizada, em comparação com outros sites semelhantes?”
 - Como a entrevista se assemelha a uma conversa, devemos evitar perguntas muito longas ou complexas, que sobrecarreguem a memória do entrevistado e prejudiquem sua resposta.
 - Perguntas compostas devem ser desdobradas em perguntas menores.
 - Podemos perguntar
 1. “O que você acha da estrutura de menus e submenus do site?”
 2. “O que você acha dos rótulos dos menus e submenus?”
 3. “Você conhece algum site semelhante?” e, em caso positivo: “Como você compara esses menus com os daquele site?”
 - Caso contrário, aumentamos o risco de o entrevistado responder apenas parte da pergunta.

Entrevista

- A terminologia utilizada numa entrevista também deve ser cuidadosa.
 - ▣ Deve-se evitar utilizar termos técnicos com os quais os entrevistados não tenham familiaridade.
- As entrevistas costumam ser gravadas em áudio.
 - ▣ Além dessa gravação, os entrevistadores podem fazer algumas anotações durante a entrevista.

Entrevista

- Para perguntas com um conjunto conhecido e esperado de respostas, o roteiro impresso pode incluir essas respostas, como se fosse um questionário, de modo que o entrevistador marque rapidamente a que tiver sido informada pelo entrevistado, por exemplo:

Você já fez compras em sites de comércio eletrônico alguma vez?

☐ sim ☐ não ☐ não se lembra ☐ outro (ouvir o áudio)

- Deve-se sempre incluir uma opção do tipo “outro”, indicando que a resposta do entrevistado não se encaixa bem em nenhuma das opções predefinidas, e que, portanto, é necessário ouvir na gravação em áudio o que ele disse.

Entrevista

- Entrevistas podem ser presenciais ou face a face, por telefone ou *on-line*, por meio de um sistema de comunicação síncrona (como chat ou videoconferência) ou assíncrona (como e-mail).
- Nem sempre o que uma pessoa diz que faz é o que ela realmente faz.
 - Algumas pessoas se esquecem o que aconteceu numa situação ou quanto tempo levaram para realizar uma determinada tarefa, outras podem querer projetar uma boa imagem de si mesmas.
 - Para evitar esse tipo de problema, algumas entrevistas podem envolver a observação do entrevistado enquanto ele realiza uma ou mais atividades.
- Como não costuma ser viável realizar entrevistas com muitas pessoas, pode-se utilizar o resultado de uma entrevista para elaborar questionários que permitam coletar informações de um número maior de pessoas, e assim obter resultados mais representativos da população de interesse.

Referências

35

- BARBOSA et al., Simone D. et al. **Interação humano-computador e experiência do usuário**. Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. et al. **Interface humano-computador**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces: introdução**. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]